

8/3 meeting feedback

피드백 → 해결 방식 → 실제 데이터

Session04 캘리브레이션 결과를 8/3 피드백 항목별로 재구성하고 실제 overlay 증거를 첨부한 발표자료

Final rows: A0-A5/B1-B3 | heldout=cube | External cube GT pending

현재 범위: Final protocol before External GT

External GT / robot task: 다음주 예정 태스크

8/3 피드백을 7개 유형으로 재정리

19개 피드백을 번호 순서가 아니라 문제 유형별로 묶어 발표한다.

11

반영 완료

8

부분 반영 / 일정 의존

0

완전 미반영 없음

다음주

Independent External GT

완료 중심 유형

C1 관측 품질, C2 목적함수/FK 설명, C3 평가 공정성은 현재 코드·데이터·overlay로 설명 가능하다.

제한/후속 유형

C4는 기여도 표현을 제한하고, C5/C6는 진단·외부 대조로 둔다. C7 point cloud는 구현했고 물리 GT와 robot task는 다음주 예정이다.

피드백을 7개 분류로 묶으면

각 피드백은 하나의 primary 분류에 배정하고, 해결 방식과 남은 일을 분리한다.

분류	피드백	문제 축	현재 처리
C1	#1 #2 #18	관측 품질 / 이상치	frame-prune, refit/rollback, overlay QA
C2	#3 #4 #9 #19	목적함수 / FK 사용	visual/FK block 분리, A2/A4/A5 역할 확정
C3	#5 #8 #10 #11 #12	평가 공정성 / 지표	matched contrast, event split, camera scope
C4	#13	기여도 / ablation	A1/B1은 제안이 아니라 효과 분리 baseline
C5	#6	큰 오차 원인 진단	Board-Cube conflict 17.299→10.808 mm 추적
C6	#7	외부 구현 대조	OpenCV reference + frozen external package
C7	#14 #15 #16 #17	물리 GT / 로봇 작업	Track C + point-cloud diagnostic, 실측 GT는 다음주

유형별 해결 계약

발표에서는 먼저 C분류를 말하고, 그 다음 해당 증거 슬라이드로 넘긴다.

분류	피드백	문제 축	확인 자료 / 발표 답변
C1	#1 #2 #18	관측 품질 / 이상치	frame-prune, refit/rollback, 실제 overlay QA
C2	#3 #4 #9 #19	목적함수 / FK 사용	visual-only 1항, soft-FK 2항, A2/A4/A5 역할 분리
C3	#5 #8 #10 #11 #12	평가 공정성 / 지표	matched contrast, event split, camera-scope, mm/deg 보조 지표
C4	#13	기여도 / ablation	A1/B1은 제안 방법이 아니라 효과 분리 baseline
C5	#6	큰 오차 원인 진단	Board-Cube conflict 10.8077 mm를 제한으로 명시
C6	#7	외부 구현 대조	OpenCV reference와 frozen external package
C7	#14 #15 #16 #17	물리 GT / 로봇 작업	Track C + point-cloud diagnostic, GT는 다음주

관측 품질: selected / recovered / rejected

Step 04의 frozen observation manifest가 실제 RGB 위에서 어떻게 판정됐는지 보여준다.



증거 역할

초록은 recovered/selected, 노랑은 quarantine, 빨강은 rejected다. 검출 QA를 실제 사진 위에서 확인한다.

연결 유형

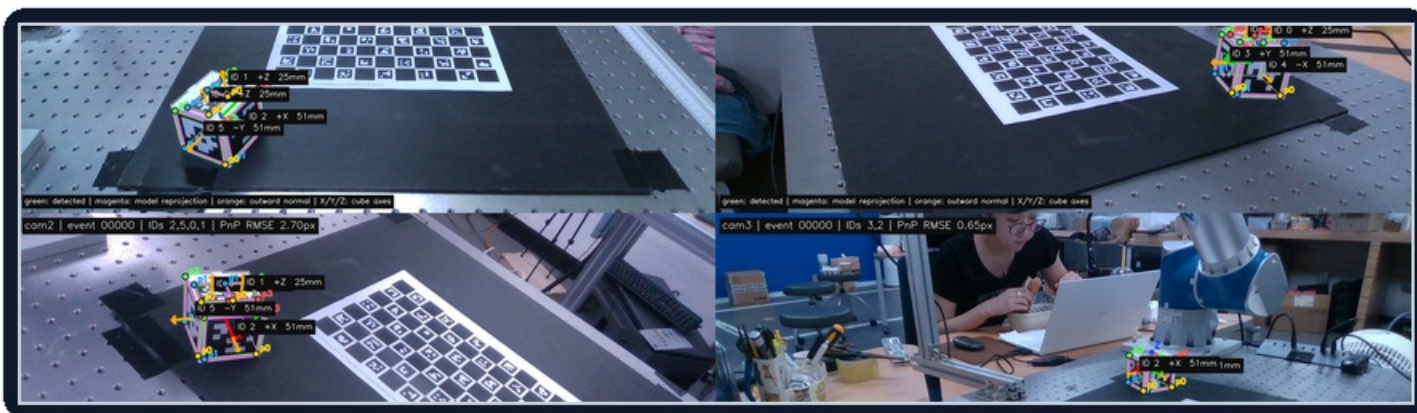
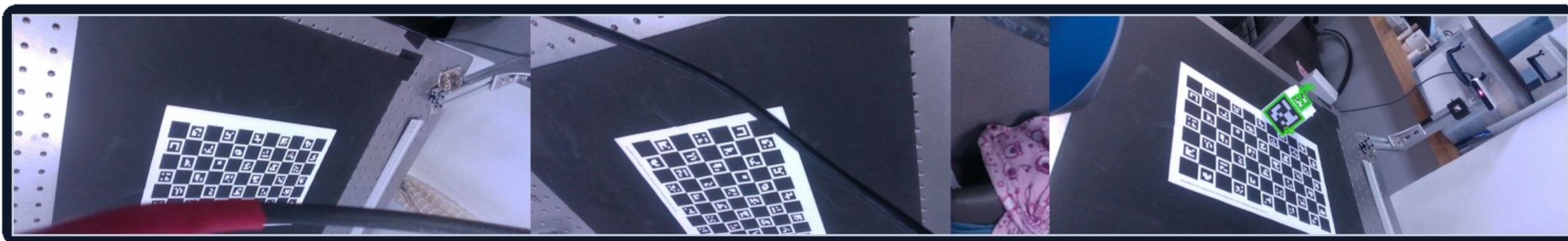
#1 image-level frame prune, #2 refit/rollback, #18 overlay QA에 대한 시각 증거다.

현재 숫자

Cube detection: 117 images read, 108 accepted PnP observations, 99 core multiface selected, 2 RMSE rejections.

Cube 검출과 모델 일치 확인

실제 RGB 위의 cube corner, face ID, model reprojection을 확인한다.



Redetection evidence

baseline 검출에서 부족했던 관측을 relaxed/subpixel 후보로 회복했고, RMSE와 face set을 함께 표시했다.

Model evidence

green=detected, magenta=model reprojection, orange=normal/axis로 cube geometry가 실제 이미지와 맞는지 본다.

큰 오차 원인: Board-Cube conflict

같은 event의 board PnP와 cube PnP를 같은 fixed camera pair에서 직접 비교한 overlay다.



10.8077 mm

direct PnP translation RMSE

0.5270°

max rotation disagreement

즉시 triage

event 54 제거 후에도 9.599 mm가 남는다. 단일 프레임보다 cube sparse observation + localization/intrinsic bias로 설명한다.

로봇 base frame에서 본 point cloud 정합

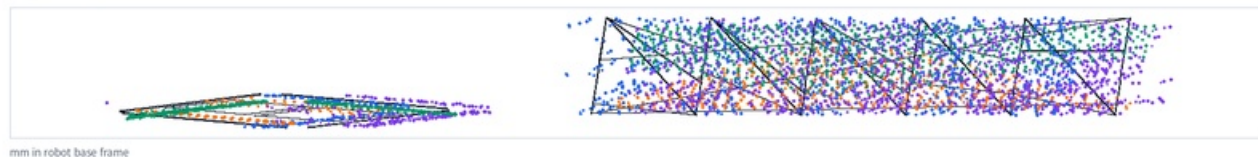
aligned depth를 calibration 목적함수에 넣지 않고, A2 transform으로 robot-base 좌표계에 올려 진단한다.

Robot-base point cloud | A2 | Event 0054

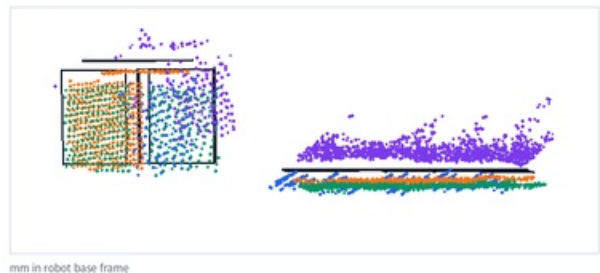
Aligned depth samples inside detected board/cube polygons are transformed into robot-base coordinates. Black outlines are fitted visual target planes.

● cam0 ● cam1 ● cam2 ● cam3 — visual model plane

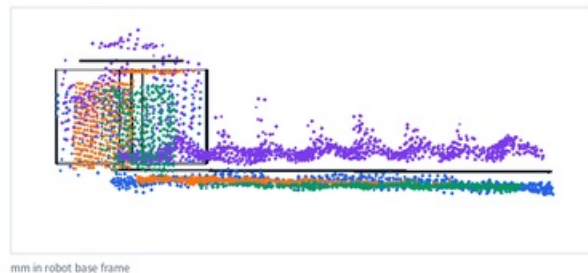
XY top view



XZ side view



YZ side view



24 obs

event 24/54/72 board+cube

9.042 mm

board depth-to-plane RMSE

8.580 mm

cube depth-to-plane RMSE

해석 제한

depth 기반 진단이다. external GT와 robot-contact 정확도는 다음주 실측에서 확정한다.

point cloud도 비교실험 row별로 보면

각 row의 marker 구성만 사용해 robot-base depth-to-plane residual을 산출했다.

Row	Target	Board	Cube	Combined	역할
A0	board	9.544 mm	N/A	9.544 mm	board-only sequential baseline
A1	board+cube	9.339 mm	9.649 mm	9.420 mm	board+cube sequential
A2	board+cube	9.042 mm	8.580 mm	8.925 mm	board+cube unified internal main
A3	board+cube	9.494 mm	9.890 mm	9.598 mm	raw-FK hard fixed diagnostic
A4	board+cube	9.027 mm	8.569 mm	8.911 mm	soft-FK preflight
A5	board+cube	8.996 mm	7.953 mm	8.738 mm	vision-aligned FK hard fixed
B1	board+cube	9.331 mm	9.628 mm	9.409 mm	-Unified soft-FK baseline
B2	cube	N/A	8.010 mm	8.010 mm	-board cube-only soft-FK
B3	board	9.543 mm	N/A	9.543 mm	-cube board-only unified

해석

A5/B2 수치는 External GT 공개 전에 방법을 frozen한 뒤 같은 cube GT list로 최종 판정한다.

목적함수 / FK 사용 설명

카메라 간 pose를 직접 평균하는 방법이 아니라, 공유 target pose를 통해 joint optimization하는 방법이다.

Visual-only rows

A0, A1, A2, A3, A5, B3

고정 K/D와 3D object corner → 2D native pixel reprojection residual만 사용한다.

Soft-FK rows

A4, B1, B2

visual reprojection에 covariance-whitened FK factor를 추가한다.

EIH/E2H 결합

fixed cameras와 gripper camera는 board/cube target pose를 공유한다. 그 공유 변수 때문에 서로 feedback이 생긴다.

금지된 설명

camera-to-camera residual을 objective에 넣었다거나, $w1/w2/w3$ 3항 weighted sum을 쓴다는 설명은 현재 코드와 맞지 않는다.

기여도는 ablation 표로 제한

전체 순위가 아니라, 한 번에 하나만 바뀌는 matched contrast로 해석한다.

Row	Marker	Opt.	Cube pose	역할
A0	board	seq	-	board-only baseline
A1	board+cube	seq	estimated	cube 추가 reference
A2	board+cube	unified	estimated	vision-only unified 후보
A3	board+cube	unified	raw-FK hard	FK 위험성 진단
A4	board+cube	unified	soft-FK	FK cov 대기 후보
A5	board+cube	unified	aligned-FK hard	GT 전 frozen 최종 후보
B1	board+cube	seq	soft-FK	A4 대비 -Unified
B2	cube	unified	soft-FK	A4 대비 -board
B3	board	unified	-	A2 대비 -cube

평가지표 공정성 계층

지표의 역할을 분리해야 FK에 유리한 숫자만 고른다는 오해를 피할 수 있다.

등급	지표	사용법
Final	External cube TRE/rot/P95/fail	Independent External GT 후 최종 물리 순위
Support	Heldout Cube RMSE px	미사용 cube event 재투영
Support	ALL Cube RMSE px	train+heldout cube fit sanity check
Diagnostic	Train Cube RMSE px	동일 724 train cube의 in-sample fit
Diagnostic	Cross-view pixel transfer	fixed/gripper camera cube px 일관성
Diagnostic	Cam-common Obj-Cam mm/deg	카메라가 본 cube pose 차이

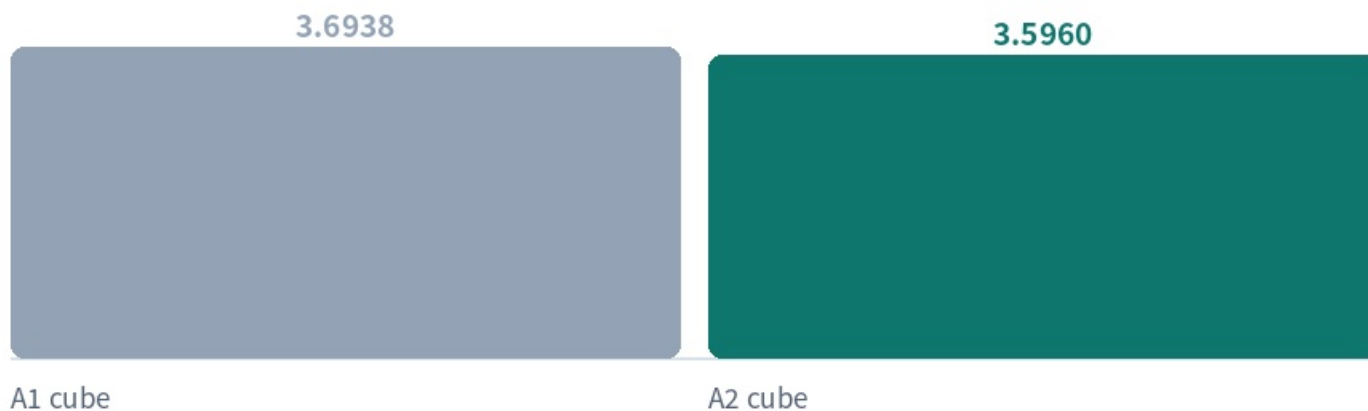
핵심

최종 heldout은 항상 cube만 보고, absolute robot-base accuracy는 External cube GT로 정한다.

A1 → A2: unified 효과

동일 board+cube 관측에서 sequential frozen-stage를 unified joint optimization으로 바꾼 비교다.

Heldout cube reprojection RMSE px



낮을수록 좋다. 최종 heldout 평가는 cube만 사용한다.

숫자 요약

Heldout cube 3.6938 → 3.5960 px
2.65% 감소

발표 문장

“같은 데이터 조건에서 unified feedback을 넣으면 cube heldout residual이 낮아졌습니다.”

Cube-only contrast snapshot

최종 heldout 평가는 cube만 사용하고, External GT에서 물리 순위를 확정한다.

Second - first Δ RMSE px

A1 → A2 cube

same marker, unified feedback

-0.0978

A2 → A3 cube

raw-FK hard fixed effect

+3.1239

A2 → A4 cube

soft-FK factor effect

-0.0174

B2 → A4 cube

soft-FK 조건에서 board residual
도움

-0.8821

A4 → A5 cube

signed FK hard fixed effect
점수는 두 번째 행보다 더 좋다는 뜻이다. A0/B3도 train-only cube evaluation pose로 cube heldout을 계산한다.

-0.1606

개선

악화

수정된 claim

내부 cube px가 좋아도 최종 물리 승자는
External cube GT로만 결정한다.

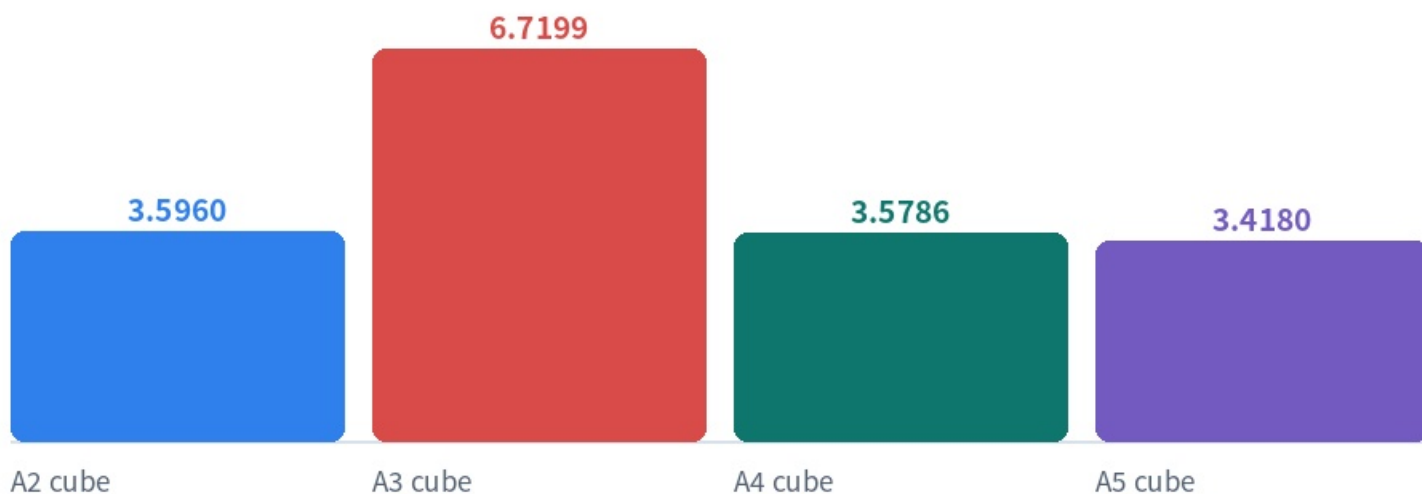
왜 중요한가

A0/B3의 board-on-gripper 최종
capture가 들어오면 같은 cube GT
list에서 공정하게 비교한다.

FK는 hard GT가 아니라 prior

A2, A3, A4, A5는 FK를 어떻게 넣을지에 대한 원인 분리다.

Heldout cube reprojection RMSE px



A3 hard-FK fixed는 cube에서 크게 악화된다. A5는 GT 전 frozen 후보로 둔다.

A2

vision-only unified 후보. cube pose estimated.

A3

raw FK hard fixed가 나빠짐. FK를 GT로 쓰면 위험.

A4

soft-FK 후보. 우월성은 External cube GT로 판정.

데이터 문제와 남은 리스크

계산/동기화 오류는 보이지 않지만, 남은 데이터 리스크는 숨기지 않는다.

27/27

모든 row·seed 수렴

9 sets

eligible set 4~12

108

accepted cube PnP obs

10.8077 mm

Board-Cube conflict

문제 아님

JSON/CSV/Markdown/HTML은 같은 canonical data에서 동기화된다. PnP failure는 0이고, cube RMSE rejection은 2건이다.

해석 한계

held-out은 n=9 sets이고 board/cube support가 다르다. Board-Cube systematic disagreement도 10.8077 mm 남아 있다.

유형별 최종 발표 멘트

이 문단이 현재 결론의 가장 안전한 버전이다.

“8/3 피드백은 C1 관측 품질, C2 목적함수/FK, C3 평가 공정성, C4 ablation 포지셔닝, C5 큰 오차 원인, C6 외부 구현 대조, C7 물리 GT/로봇 작업으로 나눠 정리했습니다. 최종 프로토콜은 A0-A5/B1-B3 한 벌만 남기고 heldout은 항상 cube만 봅니다. 현재 Session04 내부 수치에서는 A1→A2 own overall이 4.0837 px에서 3.8901 px로 낮아져 unified feedback 효과가 보입니다. 다만 최종 순위는 내부 px가 아니라 External cube GT로 정하고, A5도 GT 공개 전 frozen 후보로 비교합니다. #17은 A0-A5/B1-B3 전체 비교 row에 대해 robot-base point-cloud diagnostic까지 구현했습니다. 따라서 robot-base 물리 정확도는 다음주 Independent External GT로 Translation/Rotation/P95/Failure Rate를 산출해 확정하겠습니다.”

다음 액션

External GT가 들어오면 이 deck의 A4/A5 해석과 physical metric slide만 갱신하면 된다.